

证券投资基金规模适度性研究

——基于中国市场的证据

张琳琳 沈红波 范剑青

(复旦大学社会发展与公共政策学院/经济学院, 上海 200433;
普林斯顿大学金融工程系, 美国新泽西州 08544)

摘要: 随着社保、养老金等中长期资金的大规模入市, 中国公募基金规模面临更快扩张, 那么基金规模究竟是可以无限扩张还是存在制约? 本文研究发现, 基金规模扩张会受到基金经理与投资者之间的委托代理冲突、边际规模报酬递减、投资者大规模赎回的制约。基于此, 本文提出了基金管理规模适度区间的概念及其相应计量模型, 并借此对 2011—2019 年间中国公募基金市场规模的适度性进行实证判断和检验, 结果显示: (1) 中国公募基金的平均管理规模在 2015 年之前过大, 2016 年之后趋向适度, 而在 2019 年出现偏小现象。(2) 中国基金市场规模适度区间的上、下限呈现逐年减小趋势, 但二者的差值, 即适度性区间的宽度却逐年增加。(3) 规模适度基金的业绩表现远好于规模不足和规模过大两类基金, 但市场上的规模适度基金占比则小于另外两类基金。最后, 本文就如何提升公募基金, 尤其是对安全性和盈利性要求更高的养老保险基金的规模适度性提出了相应对策建议。

关键词: 基金规模适度性; 最优规模; 基金业绩

JEL 分类号: G21, G32, H74 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-7246(2022)03-0189-18

一、问题提出与文献综述

在短短 20 年间, 中国公募基金市场得到了快速发展: 截至 2021 年 11 月, 开放式基金数量达 7971 只, 以人民币计的基金总规模和平均规模分别达到 22.26 万亿元和 27.93 亿

收稿日期: 2020-06-29

作者简介: 张琳琳(通讯作者), 金融学博士, 青年副研究员, 复旦大学社会发展与公共政策学院, E-mail: llzhang@fudan.edu.cn.

沈红波, 会计学博士, 教授, 复旦大学经济学院, E-mail: shenhb@fudan.edu.cn.

范剑青, 统计学博士, 教授, 普林斯顿大学金融工程系, E-mail: jqfan@princeton.edu.

* 本文感谢国家自然科学基金面上项目(批准号: 71771056)和国家自然科学基金委重大项目(批准号: 7191470、7191471)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

元。与发展历史近 50 年的美国共同基金市场相比,我国公募基金数量直逼美国在 2019 年底的水平;从规模指标上来看,尽管仍低于美国,但差距在逐年急剧减小¹。此外,银保监会 2020 年 1 月发布《中国银保监会关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》称“大力发展企业年金、职业年金、各类健康和养老保险业务,多渠道促进居民储蓄有效转化为资本市场长期资金”,而上述资金的流入必将促进公募基金市场更快发展,从长远看基金规模还将呈扩张之势。那么,公募基金管理规模究竟是可以无限扩张还是存在制约?要回答上述问题,首先需要梳理基金市场的一些规律性特征:

第一,基金经理和基金投资者之间存在委托-代理冲突(刘静,2000; Yin,2016)²。基金投资者(即委托人)出于对基金经理(即代理人)的信任,将自有资金委托给基金经理代为管理。但这种信任关系并不完美: Ross (1973) 指出,占有信息优势和控制权的代理人有动机、有机会谋求自身利益最大,并损害委托人利益,从而产生委托-代理冲突。此外,基金经理和基金投资者获取投资回报的方式不同: 基金投资者回报取决于基金的超额收益率;而在固定费率制度下,基金经理回报则直接取决于基金管理规模。因此,基金经理往往有动机凭借自身优势通过不断扩张基金规模谋取更大回报,从而引发委托-代理冲突(Yin,2016)。

第二,证券投资基金业绩具有边际规模报酬递减效应。Chen et al. (2004)、Brown and Wu (2016)、Pástor and Stambaugh (2012) 分别从单个基金、基金家族和整个基金产业层面论证了上述效应的存在。此外,Chen et al. (2004) 进一步指出,当基金规模超过最优值时该基金的边际规模收益为负。

第三,当净超额收益率(设为 r) 低于一定水平时,基金市场有可能出现大规模净赎回。Sirri and Tufano (1998) 等很早就指出,基金的资金流量与历史 r 值是一种正相关但非对称的关系,即业绩优良的资金流入量会高于业绩不佳的资金流出量。李志冰和刘晓宇(2019)、李金龙(2020) 分别采用 CAPM 以及 Fama-French 三因子和五因子模型得到更加具体的结论: 投资者会根据历史 r 确定是否投入资金,而根据当期 r 确定是否撤出资金。此外,Chen et al. (2010) 发现,持续的业绩不佳和资金流出会形成恶性循环,并对基金持有者的心理预期造成不良影响,特别当 r 下降到一定程度时,可能导致基金持有者进行大规模净赎回,使基金公司和投资者双方利益皆受损。因此,基金经理必须确保基金扩张规模不超过某个阈值(Zhu,2018)。

综上所述,委托-代理冲突、边际规模报酬递减以及基金投资者大规模净赎回三大规律性特征对基金管理规模有着或正向推动、或负向牵制的交叉作用,从而使得公募基金管理规模的扩张受限。假设存在这样的规模或规模区间,可以使得上述多方交叉的“推动

1 数据和资料来源于中国证券投资基金业协会和美国投资公司协会(ICI)。

2 刘静(2000)认为,基金公司和基金经理之间也存在委托-代理冲突,但在现实中因基金公司和基金经理皆处于相对优势地位从而容易相互制衡、妥协,而投资者和基金公司之间则不然,因而是主要矛盾。因此,本文将基金公司和基金经理视为一体,仅考察投资者与基金经理或基金公司的委托-代理冲突问题。

或牵制”实现相对平衡,而且在该规模或规模区间下,既能让基金经理获得可以接受的投资回报,又能保证基金业绩不低于引发基金投资者大规模净赎回的水平,本文就将其称为适度规模或规模适度区间。于是,本文探究的核心问题即成为如何确定适度规模以及规模适度区间。

目前,有关基金管理规模的研究主要集中于两方面:一是对基金管理最优规模的确定。Chen et al. (2004)认为,基金市场存在边际规模报酬递减效应,从而决定了基金管理最优规模的存在性。基金管理最优规模主要包括使得基金经理收益最大的规模和使得基金投资者收益最大的规模,下文分别称为基金经理最优规模和投资者最优规模。Yin (2016)对美国对冲基金的实证检验发现,基金经理最优规模通常大于投资者最优规模,这也是导致基金经理和基金投资者之间利益冲突的根本原因。二是对基金规模与基金业绩、基金经理能力等因素之间关系的研究。梁珊等(2016)发现,中国开放式股票型基金管理规模与基金选股能力、基金平均风格收益、基金业绩之间皆存在倒U形关系;Zhu (2018)则进一步证明了基金经理能力和基金规模之间呈现倒U形关系。

上述研究对了解基金市场、开展本文探索具有重要价值,同时也存在一些问题:首先,已给出的基金管理最优规模大多是投资者最优规模,但这并不符合基金经理利益;此外,少数有关基金经理最优规模的研究,则没有考虑基金规模的不断扩张会因为边际规模报酬递减效应而引发投资者大规模赎回,进而使得基金经理最优规模在现实市场中无法实现。其次,前文分析表明,委托-代理冲突、边际报酬递减和大规模净赎回等现象在基金市场中客观存在,并对基金管理规模同时起着或正向推动或负向牵制的作用,但到目前为止,在确定基金管理最优规模时,尚未见有文献考察过上述“推动或牵制”的影响。为此,本文提出了基金管理适度规模和规模适度区间的概念及其确定方法;然后,本文论证了当基金经理将基金管理规模保持在该适度区间时,可使得委托-代理冲突、边际规模报酬递减以及基金投资者大规模净赎回的“推动或牵制”实现相对平衡,这是本文最重要的创新和特色。此外,本文还具有以下特点:一是与Yin (2016)、Zhu (2018)等给出的具有唯一性的基金管理最优规模相比,运用本文方法确定的基金管理规模适度区间具有更大的实际操作空间和弹性。二是本文构建的基金管理规模适度性评判指标,可以对基金规模不足、规模适度和规模扩张过度三类情况进行有效辨识和判断。

下文内容主要包括:第二部分将构建基金管理规模适度性评判模型;第三部分对中国证券投资基金市场的基本特征进行检验;第四部分是对基金管理规模适度区间与适度性评价指标的计量与趋势分析;第五部分是对中国基金规模适度性的实证判断与可靠性检验;最后是本文结论。

二、基金管理规模适度性评判模型的构建

首先,借鉴Berk and Green (2004)、Yin (2016)、Song (2020)等理论与方法,构建了基金投资者和基金经理的最优规模确定模型;借此对基金规模适度区间进行计量;再根据

基金管理规模适度区间对基金规模的适度性和基金经理能力进行评判分析。

(一) 基金管理最优规模确定模型的构建

本文假定基金相对于无风险收益率和被动管理基金所产生的总超额收益率 R_t 为:

$$R_t = \alpha_t + \varepsilon_t \quad (1)$$

其中, α_t 代表基金经理真实能力; ε_t 为随机误差项。本文借鉴 Berk and Green (2004), 用 $C(q_t)$ 表示基金交易成本, q_t 表示基金管理规模, 且对于所有 $q_t \geq 0, C(0) = 0, C(q_t) \geq 0, C'(q_t) > 0, C''(q_t) > 0$ ¹。另外, 基金投资者需要向基金经理支付固定管理费率 f 作为资金管理服务补偿, r_t 代表基金投资者实际获得的净超额收益率, 那么基金投资者在 $t+1$ 时刻获得的总超额收益 TP_{t+1} 为:

$$TP_{t+1} = q_t r_{t+1} = q_t R_{t+1} - C(q_t) - q_t f \quad (2)$$

根据每期观察到的基金净超额收益率情况, 基金投资者对基金经理能力的认识会不断更新, 并对基金的未来表现做出预判, 然后重新配置他们的资金。根据式(1), 上述过程可以用下式描述:

$$\alpha_t^E = E(R_{t+1} | R_t, \dots, R_1) = E(\alpha_{t+1} | R_t, \dots, R_1) \quad (3)$$

其中, α_t^E 代表基金投资者在 t 时对基金做出的后验判断。当 R_t 服从 Markov 和鞅过程时, 由式(3)知 α_t^E 依次满足下面公式:

$$\alpha_t^E = E(\alpha_{t+1} | R_t), \alpha_t^E = \alpha_t \quad (4)$$

1. 基金投资者最优规模的确定模型与计算

根据式(2)、式(3)可以建立基金投资者最优规模确定模型如下:

$$\max_{q_t} E(TP_{t+1} | R_t, \dots, R_1) = \max_{q_t} [\alpha_t^E q_t - C(q_t) - q_t f] \quad (5)$$

对式(5)求解易知, 基金投资者最优规模 q_t^* 满足:

$$C'(q_t^*) = \alpha_t^E - f \quad (6)$$

2. 基金经理最优规模的确定模型与计算

前文的第三个特征表明, 当净超额收益率低于一定水平时, 基金市场有可能出现大规模净赎回现象, 所以基金经理扩张基金规模时必须确保基金市场的净超额收益率不低于某个阈值 (Zhu, 2018)。那么, 如何确定上述阈值?

一方面, Berk and Green (2004) 通过建立经典的 BG 模型发现, 在投资者完全理性的基金市场, 基金投资者对基金业绩表现会做出充分反应, 并摊薄自身的预期收益, 最终导致基金的预期净超额收益率趋于零。目前的主流观点普遍认为, 市场上仅有极少部分基金具有超额收益 (Barras et al., 2010; Fama and French, 2010)。

另一方面, 当基金的预期净超额收益率持续小于零时, 会招致基金投资者对基金业绩预期的强烈不良反应, 进而触发大规模净赎回; 而与此形成鲜明对比的是, 当基金的预期

1 Song (2020) 指出, 边际规模报酬递减效应主要由价格冲击成本所致, 所以此处关于 $C(q_t)$ 的假设具有合理性。

净超额收益率持续不小于零时,发生大规模净赎回的概率则很低(Chevalier and Ellison, 1997; 杨坤等, 2013)。因此,前文所言的“阈值”为0,亦即“基金的预期超额收益率不小于零”,是确保基金不发生大规模赎回的前提。

于是,根据式(2)、式(3)可得

$$E_t(r_{t+1} | R_t, \dots, R_1) = E_t[R_{t+1} - c(q_t) - f | R_t, \dots, R_1] \geq 0 \quad (7)$$

其中, $c(q_t)$ 表示基金管理规模为 q_t 时基金交易的单位成本。根据式(2)容易推证:满足式(7)且使得基金经理收益最大的基金管理规模,亦即基金经理最优规模确定模型为:

$$\max_{q_t} f q_t = \max_{q_t} [\alpha_t^E q_t - C(q_t)] \quad (8)$$

其中, $f q_t$ 表示基金经理收益。对式(8)求导易知,基金经理最优规模 q_M^* 满足:

$$C'(q_M^*) = \alpha_t^E \quad (9)$$

(二) 基金管理规模适度区间的合理性论证与确定

由于 $C'(q_t) > 0$, 所以根据式(6)、式(9)容易推知 $q_I^* < q_M^*$, 从而 $[q_I^*, q_M^*]$ 可构成一个规模区间。下面分三步证明 $[q_I^*, q_M^*]$ 为基金管理规模适度区间的合理性:

首先,根据投资者预期收益最大确定的基金管理规模 q_I^* , 是基金公司按照中国《证券投资基金法》相关规定履行对基金投资者承诺而应遵循的规模确定原则。如果基金管理规模低于 q_I^* , 通常有以下三种可能情况:一是该基金初设不久,客观上需要一定时间才能达到最优规模 q_I^* ;二是可能基金公司管理不善,此时对投资者和基金公司而言都不是最优选择(Collins and Mack, 1997);三是为打造明星基金经理、创立公司品牌,基金公司通过申购限制等手段将旗下基金规模人为控制在低于 q_I^* 的某个水平上,以谋求该基金在行业内的高收益排名,但此种情况在整个基金市场上占比较小¹, 因而不具普遍性。综上所述,适度的基金管理规模不应低于 q_I^* 。

其次,根据现行的固定管理费用提取制度,基金经理总有扩大基金规模、获取更多报酬的冲动。此外,式(6)与式(9)意味着基金经理最优规模 q_M^* 一定大于投资者最优规模 q_I^* 。不过,由于基金业绩存在边际规模报酬递减效应,因而当基金管理规模扩张到一定程度时基金业绩会不可避免地下降,当进一步下降到阈值0时就可能导致基金投资者进行大规模净赎回,所以基金经理扩张基金规模的最优选择是在基金业绩不小于零的前提下实现自身预期利益最大。显然,将模型(7)与(8)的解 q_M^* 作为基金管理规模适度区间上限具有合理性。

最后,当基金规模位于 (q_I^*, q_M^*) 区内时,尽管基金经理和投资者都不能实现各自的最优回报,但此时基金的预期净超额收益率不小于零,不会引起投资者出现大规模净赎回;而基金经理也不可能在现实市场操作中将基金管理规模总保持在对自己最有利的 q_M^*

¹ 事实上,此种基金管理规模控制方式,既不符合基金公司的投资回报方式依赖于规模的要求,也没有实现投资者预期收益最大的目的,所以不可能施加于过多的基金。上述方式,通常是拥有很多只基金的基金公司所采取的一种宣传或营销策略,旨在通过牺牲一只或少数几只基金的部分可能回报,换得多数基金的更大收益。

位置,所以将规模控制在 (q_I^*, q_M^*) 中应是基金经理最可能也最可行的选择。

根据前述论证以及规模适度性的定义可知, $[q_I^*, q_M^*]$ 为基金管理规模的适度区间,其中 q_I^* 、 q_M^* 分别由式(6)和式(9)确定。

(三) 基金管理规模适度区间的市场含义与作用剖析

根据式(6)、式(9)易知:①借助基金管理规模适度区间,可以评判基金经理能力水平。决定基金规模适度区间的基金投资者和基金经理最优规模 q_I^* 、 q_M^* ,皆受制于基金经理能力的预期值 α_t^E ,这与 Chen et al. (2004) 认为的基金管理规模归根到底决定于基金经理能力的结论不谋而合,因此,在基金管理费率 f 一定的情况下,适度区间的下限 q_I^* 或上限 q_M^* 越大的基金,对应的基金经理能力就越强。②借助规模适度区间可以发现,基金管理费率 f 会产生两方面影响:一是 f 决定着适度区间的宽度,即 $q_M^* - q_I^*$ 的大小;二是在基金经理能力一定的情况下,高费率 f 会挤压投资者收益。③借助规模适度区间,可以对基金规模的适度性以及基金经理能力的发挥情况进行判断:若基金经理实际管理规模 q_t 小于该基金的最优规模 q_I^* ,说明该基金管理规模不足,对应的基金经理能力没有得到充分发挥;若 $q_t \in [q_I^*, q_M^*]$,说明该基金管理规模适度,对应的基金经理能力发挥充分且适度,亦即此时的基金经理能力与基金管理规模相匹配;若 $q_t > q_M^*$,说明该基金管理规模相对于基金经理能力而言扩张过度,此时该基金经理凭借自身能力将难以应对。

(四) 平均管理规模适度区间的确定与规模适度性评判公式的构建

假设基金市场在 t 时刻存在 n_t 只基金, $\alpha_{i,t}^E$ 表示 t 时刻第 i 只基金的基金经理能力,根据式(3)即可获得基金市场在 t 时刻的基金经理能力平均水平 $\bar{\alpha}_t^E$:

$$\bar{\alpha}_t^E = \frac{1}{n_t} \sum_{i=1}^{n_t} \alpha_{i,t}^E \quad (10)$$

将式(6)与式(9)中的基金经理能力预期值 α_t^E 替换为 $\bar{\alpha}_t^E$,并设 $\bar{q}_I^*$ 、 $\bar{q}_M^*$ 分别为 t 时刻对应于基金经理能力平均水平且使得基金投资者和基金经理预期收益最大的最优规模,则有

$$C'(\bar{q}_I^*) = \bar{\alpha}_t^E - f, C'(\bar{q}_M^*) = \bar{\alpha}_t^E \quad (11)$$

于是,得到基金市场在 t 时刻的平均管理规模适度区间 $[\bar{q}_I^*, \bar{q}_M^*]$ 。

根据基金真实规模 q_t 与最优规模 q_I^* 、 q_M^* 或平均最优规模 $\bar{q}_I^*$ 、 $\bar{q}_M^*$ 的对比,可以对基金管理状况进行评判。为了能更加直观反映基金状况,本文构建基金管理规模适度性评判公式为:

$$I_t = \frac{q_t - q_I^*}{q_M^* - q_I^*} \quad (12)$$

(五) 对基金规模适度性及基金经理能力的评判

1. 基于平均管理规模适度区间对基金经理能力的评判与分析

根据式(6)、式(9)、式(11)以及最优规模 q_I^* 、 q_M^* 与市场平均最优规模 $\bar{q}_I^*$ 、 $\bar{q}_M^*$ 对

比,可以推知该基金经理能力与市场平均水平的关系:①若 $\alpha_{i,t}^E < \bar{\alpha}_t^E$,说明该基金经理能力低于市场平均水平,该基金经理不具有市场竞争优势。②若 $\alpha_{i,t}^E > \bar{\alpha}_t^E$,说明该基金经理能力高于市场平均水平,该基金经理具有市场竞争优势。

2. 基于适度性评判公式对基金规模适度性及基金经理能力的评判与成因分析

根据前文分析、式(12)和对应基金的 $E_t(r_{t+1})$ 取值情况,容易得到如下判断:

- ① 若 $q_t < q_t^*$, 即 $I_t < 0$, 表明该基金管理规模不足,基金经理能力没有得到充分发挥。
- ② 若 $q_t^* \leq q_t \leq q_M^*$, 即 $0 \leq I_t \leq 1$ 且 $E_t(r_{t+1}) \geq 0$, 表明基金管理规模适度,对应的基金经理能力发挥充分。此时意味着基金经理能力与基金管理规模相匹配,基金投资者和基金公司的利益博弈相对均衡,不会出现大规模基金净赎回,基金公司运行较为平稳。
- ③ 若 $q_M^* < q_t$, 即 $I_t > 1$ 且 $E_t(r_{t+1}) < 0$, 表明基金规模相对于基金经理能力扩张过度,单凭基金经理自身能力难以应对。根据 q_M^* 的确定方式,此时有可能触发大规模基金净赎回,对基金投资者和基金公司都将形成损害。导致上述状况的原因主要有两方面:一是对于其中的初创基金来说,可能由于所属的基金家族或基金经理声誉较高,很容易吸引投资者关注,导致该基金在成立初期就获得了大量资金投入,但快速扩张的基金规模却超出了基金经理能力,使得该基金业绩不佳;当然也有另外一种可能,即该基金经理尚需时间才能充分施展自己的才能,最终会解决业绩不佳的困境。二是对于非初创基金而言,可能主要由于基金规模过大所形成的市场冲击成本过高以及投资渠道不畅等因素,使得边际规模收益为负效应快速放大,而基金经理能力有限,难以有效应对,从而导致基金业绩持续低下,并可能引发大规模基金净赎回。

三、中国基金市场的基本特征检验

(一) 样本选取、描述以及净超额收益率、资金净流量的计算

本文选择 2011 年 1 月至 2019 年 12 月中国开放式基金中股票型和混合型主动管理基金作为研究样本。本文对样本进行如下处理: (1) 剔除 ETF、LOF 等交易所交易基金; (2) 剔除被动管理基金和 QDII 基金; (3) 剔除伞形基金和分级基金; (4) 剔除信息不完整的基金。最终,本文选择了样本期内共计 1262 只基金,其中也包含样本期内被清盘、但符合要求的所有基金。本文的基金样本和数据均来自国泰安数据库(CSMAR)。

本文采用 Berk and Green (2004) 的做法,将主动管理基金的净超额收益率取为该基金的净收益率与基准收益率的差值,而基准收益率设定为被动管理指数型基金的规模加权净收益率。因此,基金 i 在季度 t 时的净超额收益率 $r_{i,t}$ 为:

$$r_{i,t} = FundReturn_{i,t} - RiskfreeReturn_t - \sum_{j=1}^n \omega_{j,t} \times FundReturn_{j,t} \quad (13)$$

其中, $FundReturn_{i,t}$ 、 $FundReturn_{j,t}$ 分别为 t 季度主动管理基金 i 和被动管理基金 j 的原始收益率; $\omega_{j,t}$ 是被动管理基金 j 的规模权重, $j = 1, 2, \dots, n$; $RiskfreeReturn_t$ 为 t 季度无

风险收益率,用银行三个月定期存款利率计算所得。本文在相同的样本期内筛选出 128 只开放式股票型和混合型指数基金作为基准组合,相关数据也均来自 CSMAR 数据库。

借鉴 Sirri and Tufano (1998)、Yin (2016) 等文献普遍采用的方法,基金的资金净流量 $Flow_{i,t}$ 用如下公式计算:

$$Flow_{i,t} = \frac{q_{i,t} - q_{i,t-1} \times (1 + FundReturn_{i,t})}{q_{i,t-1}} \quad (14)$$

其中, $FundReturn_{i,t}$ 是基金 i 在 t 季度的原始收益率, $q_{i,t}$ 为基金 i 在 t 季度的资产净值。

(二) 样本期内中国基金市场的基本特征检验

为确保规模适度区间和适度性指标计量的准确可靠性,本文首先对样本期内基金业绩的变化趋势、基金市场基本特征进行检验。

1. 基金净超额收益率的变化趋势——对基金净超额收益率趋于零的检验

表 1 展示了所有样本基金的平均业绩在 2011—2019 年之间的变化趋势,可以发现基金的平均净超额收益率¹在 2016 年之前波动幅度较大,之后波动幅度变小并逐渐趋近于零。此外,表 1 还给出了对“基金的平均净超额收益率趋于零”的实证检验结果:各个年份的 p 值均远远高于 5%,说明在常用的 10% 显著性水平下,无法拒绝“净超额收益率为零”的原假设;而且, p 值在 2016 年之前波动性较大,2016 年之后则比较平稳并皆超过 0.73%,说明在中国市场“基金的净超额收益率趋于零”的结论大概率成立²。

表 1 净超额收益率趋于零的 P 值检验

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	均值	标准差
净超额收益率	-0.0230	-0.0076	-0.1243	-0.0039	-0.0669	-0.0073	-0.0138	0.0098	0.0089	-0.0253	0.0410
p 值	0.6832	0.9042	0.1302	0.9051	0.2485	0.8819	0.7308	0.7668	0.8730	0.6804	0.2744

注:第 2 行为基金当年的平均净超额收益率;第 3 行展示了双边假设检验的 p 值,其中原假设净超额收益率为零。数据来源于 CSMAR 公募基金数据库,下同。

2. 净超额收益率与大规模赎回的关系检验——由式(7)确定 q_M^* 的合理性检验

根据 2012 年修订的《证券投资基金运作管理办法》,大规模赎回的定义为开放式基金在单个开放日净赎回申请超过基金总份额的 10%³。但由于单个开放日的基金流入、流出数据不可得,而且截至目前学术界对大规模赎回并无权威界定,本文只能采用以下定义方式,将季度资金净流出量超过基金总份额 10% 的基金设定为大规模赎回基金。该方法的合理性在于:本文设定至少包含了单个开放日在内所有可能的大规模赎回样本;此外,本文定义大规模赎回的目的是为了确定基金规模适度区间的上限,所以只有不漏掉样

¹ 本文的基金平均净超额收益率采用了规模加权平均的方式进行计算,主要由于不同基金的管理规模差别极大,若按照简单平均计算法,会高估小规模基金、而低估大规模基金对市场的影响。

² 根据 p 值含义, p 值越小,说明拒绝原假设时犯错的概率越低;换言之, p 值越大,原假设发生的概率越高。

³ 见 http://www.csrc.gov.cn/newsite/flbflfgbmzg/jjl/201402/t20140226_244364.html。

本期内每个大规模赎回样本数据,才能确保设定规模适度区间上限的准确可靠性。

表 2 给出了样本期内各年度在上一期净超额收益率不小于零或小于零时发生大规模赎回比率和平均净流量的计算值,可以发现:首先,净超额收益率不小于零时各年份的大规模赎回比率,皆远远低于净超额收益率小于零时的对应年份值,而且整个样本期内的平均大规模赎回比率更低;此外,本文还对两个样本在整个样本期内大规模赎回比率的均值差异性进行了 t 值统计检验: t 统计量为 2.45,在 5% 水平下显著,说明二者存在显著差异¹。其次,当净超额收益率不小于零时,各个年份的基金平均净流出量大多低于同时期净超额收益率小于零的情况,而且整个样本期内的基金平均净流出量更是少 3.2 倍以上,对两者均值差异进行统计检验所得的 t 统计量为 3.61,在 1% 水平下显著。综上所述,与净超额收益率小于零的情况相比,在样本期内,当净超额收益率不小于零时,不仅基金平均净流出量非常小,而且平均大规模赎回比率仅为 1.65%,说明此时大规模赎回发生的概率极小。因此,从实证检验结果看,基于式(7)确定中国基金市场的规模适度区间上限是合理的。

表 2 净超额收益率与大规模赎回关系的差异性比较

年份	发生大规模赎回的比率		平均净流量	
	$\bar{r}_{t-1} \geq 0$	$\bar{r}_{t-1} < 0$	$\bar{r}_{t-1} \geq 0$	$\bar{r}_{t-1} < 0$
2011	0.0000%	15.8700%	0.0000	-0.3551
2012	3.4500%	4.9500%	-0.2239	-0.2200
2013	4.4800%	8.8600%	-0.2020	-0.2399
2014	0.0000%	3.1400%	0.0000	-0.1988
2015	0.0000%	5.6900%	0.0000	-0.1864
2016	1.4900%	4.7600%	-0.1715	-0.2945
2017	0.0000%	2.8700%	0.0000	-0.2562
2018	0.0000%	3.8700%	0.0000	-0.6284
2019	5.4700%	26.6400%	-0.1953	-0.1960
均值	1.6500%	8.5200%	-0.0881	-0.2861
标准差	0.0389	0.0745	0.0993	0.1313
t 统计量	2.45		3.61	

注:第 2、3 列为基金发生大规模赎回的比率,其中 $\bar{r}_{t-1} \geq 0$ 和 $\bar{r}_{t-1} < 0$ 分别代表上一年平均净超额收益率不小于零和小于零的基金的情况,第 4、5 列类似,反映了基金平均净流量的情况;最后一行 t 统计量反映了均值比较统计检验结果。

1 这里采用了均值比较统计检验法, t 统计量的计算公式为: $t = (\mu_1 - \mu_2) / \sqrt{(s_1^2 + s_2^2) / n}$,其中 μ_1 和 s_1 为上一期净超额收益率不小于零时发生大规模赎回比率的均值和标准差, μ_2 和 s_2 为小于零时的均值和标准差, $n = 9$ 为数据个数。

3. 样本期内边际规模报酬递减效应的回归检验与分析

本文借鉴 Chen et al. (2004)、Yin (2016) 等已有研究,依次通过以下方程进行回归检验:

$$r_t = \alpha_1 + \beta_1 \ln(q_{t-1}) + \gamma_1 X_{t-1} \quad (15)$$

$$r_t = \alpha_2 + \beta_2 \ln(q_{t-1}) + \gamma_2 [\ln(q_{t-1})]^2 + \gamma_3 X_{t-1} \quad (16)$$

其中, X_{t-1} 代表一系列控制变量,包括基金家族规模(*FamilySize*)、管理费用(*f*)、基金存续期限(*FundAge*)、基金的资金流量(*Flow*),以及基金风格和基金年份的固定效应等。表 3 中的部分 I 和部分 II 分别是基于式(15)和式(16)获得的回归检验结果,将二者进行比较容易发现:基于式(16)比基于式(15)的回归检验结果更加显著,表明基金业绩与管理规模呈现显著的非线性倒 U 形关系,从而边际规模报酬递减效应在中国基金市场成立。

表 3 基金业绩和管理规模之间关系的回归检验结果

	部分 I		部分 II	
	估计值	标准差	估计值	标准差
<i>Intercept</i>	0.0252	0.0207	0.9961 ***	0.1406
$\ln(q_{t-1})$	-0.0013 **	0.0006	0.1028 ***	0.0142
$[\ln(q_{t-1})]^2$			-0.0026 ***	0.0004
<i>f</i>	0.0001	0.0030	0.0003	0.0029
<i>Flow</i>	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001
$\ln(FundAge_{t-1})$	-0.0004	0.0003	-0.0003	0.0003
$\ln(FamilySize_{t-1})$	-0.0036 ***	0.0007	-0.0033 ***	0.0007
基金类型	Yes		Yes	
基金风格	Yes		Yes	
年份	Yes		Yes	
数据量	21,196		21,196	
R^2	0.1802		0.1822	

注: ***和 **分别表示 1%、5% 的水平下显著。

四、中国基金市场规模适度区间、评价指标的计量与趋势分析

根据上文第二节的最优规模确定模型,要计量基金规模适度区间和相应的评价指标,需要先确定基金成本函数。

(一) 基金成本函数及其参数的确定与特征分析

本文通过扩展 Berk and Green (2004) 的做法将总成本函数设定为¹:

$$C(q_t) = q_t(a + bq_t) \quad (17)$$

其中, $a + bq_t$ 代表基金单位交易成本, 由直接和间接两部分成本组成, 具体分析如下: 参数 a 反映了市场上的直接成本。具体到中国市场上, 直接成本主要包括印花税、券商交易佣金和分仓佣金三部分: 印花税经历了多次下调, 2008 年 4 月将印花税调整为千分之一, 并于同年 9 月将印花税的征收由双边改为单边, 该征收方式一直延续至今; 券商交易佣金最高为成交金额的千分之三, 最低 5 元起, 单笔交易佣金不满 5 元的按照 5 元收取, 本文直接按照千分之三计算; 中国公募基金的分仓佣金一般在万分之八左右。

成本函数的另一部分 bq_t 表示间接成本, 亦即价格冲击成本, 其中参数 b 为价格冲击敏感系数。本文采用 Amihud (2002) 的价格冲击指标计算方法如下:

$$b = \text{Average} \left(\frac{| \text{StockReturn}_t |}{\text{Volume}_t} \right) \quad (18)$$

其中, StockReturn_t 表示 t 时的股票收益率, Volume_t 代表 t 时的股票交易额。本文之所以选取该指标主要基于以下考量: 第一, 由式(17)可知, bq_t 表示由交易额 q_t 引起的单位价格冲击成本, 因此 b 代表每单位交易量所导致的价格冲击波动比率, 该定义与 Amihud 指标的含义相符; 第二, Amihud 指标同时考虑了价格变动和交易量的影响, Goyenko et al. (2009) 对多个流动性代理变量进行实证检验后发现, Amihud 指标可以对价格冲击进行有效测度, 并且计算简单, 该指标也广泛应用于我国 A 股市场, 见吴俣立和常峰源(2021)。

表 4 显示, 系数 b 逐年递减, 说明价格冲击对股市的影响逐年减少, 即中国股市的流动性越来越好, 使得基金经理进行股市操作的交易成本越来越低; 与此同时, 市场的平均基金规模也逐年递减。随之, 基金的单位价格冲击成本 bq_t 也逐年减少。

表 4 2011—2019 年间交易成本的估计值与统计特征

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	平均值	标准差
b	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0022	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0024	0.0003
q_t	42.1653	40.4217	34.1764	24.1733	17.9828	13.4381	10.4238	9.2163	8.0625	22.2289	12.8221
bq_t	0.1096	0.1011	0.0820	0.0556	0.0396	0.0296	0.0219	0.0194	0.0161	0.0528	0.0342

注: 年度平均管理规模 q_t 的单位为亿元。

¹ 通过下面分析可以发现, 与 Berk and Green (2004) 假设的成本函数相比, 本文设立的成本函数式(17)将更贴近于现实, 从而更具一般性。

(二) 管理规模适度区间的上下限及其参数的确定

1. 管理规模适度区间的上下限的确定

将式(17)代入式(6)和式(9)中可得:

$$q_I^* = \frac{\alpha_t^E - a - f}{2b}, q_M^* = \frac{\alpha_t^E - a}{2b} \quad (19)$$

2. 反映基金经理能力平均水平的参数值 $\bar{\alpha}_t^E$ 的计量与分析

运用式(2)、式(10)和式(17),计算得到 2011—2019 年期间可反映基金经理能力平均水平的参数值 $\bar{\alpha}_t^E$,以及每年基金经理能力 α_t^E 大于平均水平 $\bar{\alpha}_t^E$ 、位于区间 $[\bar{\alpha}_t^E - \delta_{\alpha_F^E}, \bar{\alpha}_t^E + \delta_{\alpha_F^E}]$ 之内以及落于左/右尾的占比情况,其中 $\delta_{\alpha_F^E}$ 表示用于反映基金经理能力的参数 α_t^E 的标准差结果,结果见表 5。可以发现:第一,样本期内 $\bar{\alpha}_t^E$ 的均值为 0.02,表明中国基金经理具有一定的投资管理能力。第二,大约 73.20% 的基金经理能力水平 α_t^E 位于 $\bar{\alpha}_t^E$ 左右一个标准差的范围内,这意味着市场上大多数基金经理能力趋于市场平均水平,总体来看基金经理能力的区分度不高。第三,从基金经理能力的尾部表现来看,除了 2018 年以外,左尾的每年度占比大都远高于右尾,表明低能力基金经理数量高于高能力基金经理。

表 5 2011—2019 年间基金经理能力的平均水平 $\bar{\alpha}_t^E$ 及其分层占比

年份	$\bar{\alpha}_t^E$	基金经理能力的分层占比			
		$> \bar{\alpha}_t^E$	$[\bar{\alpha}_t^E - \delta_{\alpha_F^E}, \bar{\alpha}_t^E + \delta_{\alpha_F^E}]$	左尾	右尾
2011	0.0196	27.0270%	56.7568%	35.1351%	8.1081%
2012 ¹	0.0185	46.9231%	75.3846%	23.0769%	1.5385%
2013	0.0152	11.6438%	59.5890%	39.0411%	1.3699%
2014	0.0141	46.2428%	73.9884%	14.4509%	11.5607%
2015	0.0122	9.9502%	77.1144%	19.9005%	2.9851%
2016	0.0113	50.0000%	78.5156%	14.4531%	7.0313%
2017	0.0117	35.4396%	74.4505%	17.8571%	7.6923%
2018	0.0119	43.9441%	82.1429%	6.0559%	11.8012%
2019	0.0122	39.6878%	80.8250%	10.0334%	9.1416%
平均值	0.0196	34.5398%	73.1964%	20.0005%	6.8032%
标准差	0.0185	0.1426	0.0846	0.1033	0.0376

注:基金经理能力的分层占比,分别给出了基金经理能力水平 α_t^E 高于市场平均水平 $\bar{\alpha}_t^E$ 、位于区间 $[\bar{\alpha}_t^E - \delta_{\alpha_F^E}, \bar{\alpha}_t^E + \delta_{\alpha_F^E}]$ 、位于左尾(低于 $\bar{\alpha}_t^E - \delta_{\alpha_F^E}$)以及右尾(高于 $\bar{\alpha}_t^E + \delta_{\alpha_F^E}$)的占比。

1 前文已提到,2012 年股市出现的极端波动较多,所以导致相关指标数值失常。

(三) 中国基金规模适度性在样本期内的变化趋势分析

为确保计算结果的可靠性,本文又对考察期样本中一些异常值进行了剔除:第一,将仅占1.3%的超大规模基金样本剔除。虽然这些基金样本只占极小比例,却容易导致平均规模值失真。第二,将初创基金样本剔除。因为初创基金的业绩和规模往往并不反映真实情况。第三,将中国股市中类似于2012年出现的一些极端值剔除。因为这些极端值主要由于不可抗拒的市场外力所致,与基金经理能力无关。第四,采用三年移动平滑方法对数据进行降噪,以减少统计偏误。表6是根据式(12)和式(19)计算所得,从中可以发现:

第一,与中国基金市场总规模逐年增加的趋势不同,基金的平均管理规模逐年减少,而且使得基金经理和投资者的最优规模、亦即基金规模适度区间上下限 q_M^* 、 q_I^* 也在减小,但二者的差值、即适度性区间的宽度却逐年增加。主要原因如下:由于中国公募基金的管理费用一直稳定在1.5%附近,所以根据式(19), q_M^* 、 q_I^* 主要受基金经理能力的正向作用和市场冲击成本的负向作用的影响,而 q_M^* 与 q_I^* 的差值仅受市场冲击成本的负向作用的影响。表4显示中国市场冲击成本呈变小趋势,这是适度区间宽度逐年扩大的原因。根据表6,从2011年到2019年期间,随着中国非初创基金数量扩大了8倍多,基金经理队伍也迅猛扩张,但基金经理的整体能力却很难在短时间内得到同步提升。最后,对比表4和表5可以发现:基金经理能力平均水平逐年大幅下降的程度远高于市场冲击成本逐年减少的幅度,这是基金规模适度区间上下限 q_M^* 、 q_I^* 逐年减小的成因。

第二,从平均意义看,2015年之前中国公募基金市场一直处于基金规模过大状态,2016年后开始趋向规模适度状态,而在2019年出现规模过小状态。根据表6,样本期内中国基金的平均规模为22.23亿元,而平均适度区间为[1.78, 20.11]。可见,相对于基金经理能力而言基金规模过大,这是基金经理为谋取自身利益不断扩张基金规模的结果。

表6 2011—2019 中国公募基金适度区间和适度性评价指标及其变化趋势(单位:亿元)

年份	q_t	q_I^*	q_M^*	$q_M^* - q_I^*$	I_t
2011	42.1653	21.2557	28.4673	7.2115	2.8995
2012	40.4217	19.8108	27.3108	7.5000	2.7481
2013	34.1764	13.7549	21.5674	7.8125	2.6140
2014	24.1733	12.0867	20.2388	8.1522	1.4826
2015	17.9828	8.3096	16.8323	8.5227	1.1350
2016	13.4381	6.2645	14.7872	8.5227	0.8417
2017	10.4238	7.5928	16.5214	8.9286	0.3171
2018	9.2163	7.9415	16.8700	8.9286	0.1428
2019	8.0625	9.0313	18.4063	9.3750	-0.1033
均值	22.2289	11.7831	20.1113	8.3282	1.3419
标准差	12.8221	5.1701	4.5849	0.6768	1.1011

注:表6中第2列 q_t 为基金在 t 年的平均规模,由于小数点保留的不同,对应数值与表4有稍微差异;第3、4列分别展示了 t 年的最优管理规模 q_I^* 和 q_M^* ;第6列 I_t 展示的是 t 年的适度性评价指标值。

五、基于适度性评判公式对中国基金规模适度性的实证判断与可靠性检验

本节根据表 6 的适度性评判指标 I_t 值,将所有样本基金分为 $I_t < 0$ 、 $0 \leq I_t \leq 1$ 、 $I_t > 1$ 三类(见表 7),再结合表 6 对非初创基金的规模适度性进行计量判断,并对本文提出的适度性评判指标公式的可靠性进行检验,见表 8。

表 7 2011—2019 年非初创基金的适度性水平和业绩状况

年份	基金数量	$I_t < 0$		$0 \leq I_t \leq 1$		$I_t > 1$	
		基金占比	$\bar{r}_t$	基金占比	$\bar{r}_t$	基金占比	$\bar{r}_t$
2011	111	40.5405%	0.0034	3.6036%	0.0062	55.8559%	-0.0387
2012	130	43.0769%	0.0083	6.9231%	0.0082	50.0000%	-0.0322
2013	146	42.4658%	0.0075	8.9041%	0.0040	48.6301%	-0.1536
2014	173	50.2890%	0.0034	9.2486%	0.0058	40.4624%	-0.0139
2015	201	56.2189%	0.0012	6.4677%	0.0049	37.3134%	-0.0730
2016	256	50.7813%	0.0054	13.6719%	0.0152	35.5469%	-0.0211
2017	364	53.0220%	0.0005	14.2857%	0.0002	32.6923%	-0.0225
2018	644	55.9006%	0.0172	21.8944%	0.0215	22.2050%	0.0055
2019	897	74.1360%	0.0078	14.2698%	0.0283	11.5942%	-0.0038
平均值	—	51.8257%	0.0061	11.0299%	0.0105	37.1445%	-0.0393

注:表 7 的第 3、5、7 列展示的是三类基金在当年非创新样本基金中的占比;第 4、6、8 列展示的是各类基金的平均超额收益率 $\bar{r}_t$ 。

首先,如表 7 所示,满足 $I_t < 0$ 的规模不足基金的数量占比一直最高,且逐年递增;每年的基金净超额收益率皆为正,仅次于规模适度基金。然后,该类基金的实际规模 q_t 小于最优规模 q_t^* ,说明基金经理能力要么没有得到充分发挥,要么基金规模被基金经理人为控制。此外,有高达 55.30%¹ 的初创基金处于非最佳运行状态,还有 26.88% 的明星基金业绩排名靠前,余下基金的业绩则差异极大。因此,对此类基金无法、也无须进行可靠性分析。

其次,满足 $0 \leq I_t \leq 1$ 的规模适度基金的数量占比最低,但呈逐年递增趋势;基金业绩表现平稳且远高于另两类基金。此外,表 8 表明,平均 88.35% 的该类基金净超额收益率 r_t 满足 $r_t \geq 0$,余下 11.65% 的基金不满足,即失效率为 11.65%。失效原因是由于该类基金的管理规模相对于该基金经理能力而言扩张过度。

1 该占比是使用 CSMAR 数据库中相关数据进行计算所得。

最后,满足 $I_t > 1$ 的规模过大基金的平均占比为 37.14%,而且呈逐年递减态势;由于基金管理规模超出了该类基金经理能力,导致该类基金的净超额收益率最低。此外,表 8 显示,平均 86.33% 的该类基金净超额收益率 r_t 满足 $r_t < 0$,余下 13.67% 的基金不满足,即失效率为 13.67%。失效的主要原因是可能低估了基金经理或基金公司的实力。

总体来看,应用本文适度性评判公式对各类基金进行评判的可靠性或有效性平均达到了 87.34%,相对较高。

表 8 2011—2019 年中国偏股型基金的规模适度性分析

年份	$I_t < 0$		$0 \leq I_t \leq 1$		$I_t > 1$		总失效率
	明星基金占比	其他基金占比	满足 $r_t \geq 0$ 的占比	失效率	满足 $r_t < 0$ 的占比	失效率	
2011	28.5714%	71.4286%	100.0000%	0.0000%	90.3226%	9.6774%	4.8387%
2012	24.6914%	75.3086%	100.0000%	0.0000%	81.5385%	18.4615%	9.2308%
2013	22.6190%	77.3810%	92.3077%	7.6923%	94.3662%	5.6338%	6.6631%
2014	26.0417%	73.9583%	87.5000%	12.5000%	85.7143%	14.2857%	13.3929%
2015	25.5102%	74.4898%	76.9231%	23.0769%	96.0000%	4.0000%	13.5385%
2016	29.4118%	70.5882%	94.2857%	5.7143%	84.4444%	15.5556%	10.6349%
2017	27.2251%	72.7749%	73.0769%	26.9231%	85.7143%	14.2857%	20.6044%
2018	32.7869%	67.2131%	85.1064%	14.8936%	79.0210%	20.9790%	17.9363%
2019	25.0379%	74.9621%	85.9375%	14.0625%	79.8077%	20.1923%	17.1274%
平均值	26.8773%	73.1227%	88.3486%	11.6514%	86.3254%	13.6746%	12.6630%

注 1. 满足 $I_t < 0$ 的基金占比,是指当年该类基金数量占 $I_t < 0$ 类基金总数量的比例,具体见第 2、3 列;
2. 失效率已在正文中说明,总失效率是 $0 \leq I_t \leq 1$ 和 $I_t > 1$ 两类基金失效率的平均值。

六、基本结论

针对已有研究的局限性,本文通过考察基金经理和基金投资者之间的委托—代理冲突、基金市场的边际规模报酬递减以及基金投资者大规模净赎回等因素对基金规模的影响,提出了基金规模适度性和适度区间的概念,然后借鉴经典的 BG 模型构建了基金管理规模适度区间计量模型以及规模适度性评判公式。借助于上述模型和公式,选取 2011—2019 年中国股票型和混合型主动管理基金作为研究样本,对样本期内中国基金市场管理规模的适度性、基金经理能力进行计量评判,主要结论如下:

中国公募基金市场具有以下特征:第一,中国公募基金的平均管理规模,在 2015 年之前过大,2016 年之后逐渐趋向规模适度,2019 年出现管理规模过小现象;基金市场存在着明显的边际规模报酬递减效应;从长期来看,基金平均净超额收益率趋于零。第二,中国基金市场规模适度区间上下限 q_M^* 、 q_I^* 皆呈现出逐年减小的趋势,但二者的差值、即适度

性区间的宽度却逐年增加。第三,在样本期内,规模适度基金的平均净超额收益率皆为正,远高于规模不足基金和规模过大基金。第四,相对于基金经理能力而言,管理规模不足基金占比最大,管理规模过大基金占比次之,而管理规模适度基金占比则最小,但规模适度基金总体呈现逐年递增趋势。

本文研究表明,与其他类型基金相比,规模适度基金不仅在业绩和业绩稳健性方面市场表现最好,而且与监管部门要求的“不得以短期的基金管理规模、盈利增长等为主要考核标准”的长期投资理念相吻合。因此,对监管者、基金经理以及基金投资者的期望而言,都应该大力提高基金经理能力以及与基金经理能力相匹配的规模适度基金的市场占比。

参考文献

- [1] 李科、陆蓉、夏翊和胡凡,2019,《基金经理更换、股票联动与股票价格》,《金融研究》第1期,第188~206页。
- [2] 李金龙,2020,《基金极端收益与资金流动——来自中国开放式基金的证据》,《财经研究》第9期,153~168页。
- [3] 李志冰和刘晓宇,2019,《基金业绩归因与投资者行为》,《金融研究》第2期,第188~206页。
- [4] 梁珊、王正刚和郭葆春,2016,《基金规模与业绩关系的再检验——基于 DGTW 方法的业绩评价》,《投资研究》第3期,第151~58页。
- [5] 刘静,2000,《证券投资基金的功能缺陷与委托代理问题》,《经济理论与经济管理》第5期,第36~39页。
- [6] 杨坤、曹晖和宋双杰,2013,《基金业绩与资金流量:明星效应与垫底效应》,《管理科学学报》第5期,第29~38页。
- [7] 吴偲立和常峰源,《ETF、股票流动性与流动性同步性》,《经济学(季刊)》第2期,第645~670页。
- [8] Amihud, Yakov. 2002. "Illiquidity and Stock Returns: Cross - section and Time - series Effects," *Journal of Financial Markets*, 5(1): 31~56.
- [9] Barras, Laurent, Scaillet Olivier, and Russ Wermers. 2010. "False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas," *The Journal of Finance*, 65(1): 179~216.
- [10] Berk, Jonathan B., and Richard C. Green. 2004. "Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets," *Journal of Political Economy*, 112(6): 1269~1295.
- [11] Brown, David P., and Yuchang Wu. 2016. "Mutual Fund Flows and Cross - fund Learning Within Families," *The Journal of Finance*, 71(1): 383~424.
- [12] Chen, Joseph, Harrison Hong, Ming Huan, and Jeffrey D. Kubik. 2004. "Does Fund Size Erode Mutual Fund Performance? The Role of Liquidity and Organization," *American Economic Review*, 94(5): 1276~1302.
- [13] Chen, Qi, Itay Goldstein, and Wei Jiang. 2010. "Payoff Complementarities and Financial Fragility: Evidence from Mutual Fund Outflows," *Journal of Financial Economics*, 97(2): 239~262.
- [14] Chevalier, Judith, and Glenn Ellison. 1997. "Risk Taking by Mutual Funds as A Response to Incentives," *Journal of Political Economy*, 105(6): 1167~1200.
- [15] Collins, Sean, and Phillip Mack. 1997. "The Optimal Amount of Assets under Management in the Mutual Fund Industry," *Financial Analysts Journal*, 53(5): 67~73.
- [16] Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. 2010. "Luck Versus Skill in the Cross - section of Mutual Fund Returns," *The Journal of Finance*, 65(5): 1915~1947.
- [17] Pástor, Luboš, and Robert F. Stambaugh. 2012. "On the Size of the Active Management Industry," *Journal of Political Economy*, 120(4): 740~781.

- [8] Ross, Stephen A. 1973. "The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem," *The American Economic Review*, 63(2): 134 ~ 139.
- [9] Sirri, Erik R. , and Peter Tufano. 1998. "Costly Search and Mutual Fund Flows," *The Journal of Finance*, 53(5): 1589 ~ 1622.
- [20] Song, Yang. 2020. "The Mismatch between Mutual Fund Scale and Skill," *The Journal of Finance*, 75(5): 2555 ~ 2589.
- [21] Yin, Chengdong. 2016. "The Optimal Size of Hedge Funds: Conflict between Investors and Fund Managers," *The Journal of Finance*, 71(4): 1857 ~ 1894.
- [22] Zhu, Min. 2018. "Informative Fund Size, Managerial Skill, and Investor Rationality," *Journal of Financial Economics*, 130(1): 114 ~ 134.

Research on the Proper Size of Investment Funds: Evidence from Chinese Mutual Funds

ZHANG Linlin SHEN Hongbo FAN Jianqing

(School of Social Development and Public Policy /School of Economics, Fudan University;
Operations Research and Financial Engineering, Princeton University)

Summary: Over the last decade, the Chinese mutual fund market has grown enormously. However, compared with the developed mutual fund market, Chinese mutual funds are still relatively small and have much more room for development. Thus, it is worth asking whether a fund's size can expand indefinitely or should be restricted. In addition, previous studies have several limitations. First, the optimal mutual fund size calculated in the literature is mostly the optimal size for investors, rather than fund managers. Second, only a few papers study the optimal size for fund managers, but they fail to consider that the continuous expansion of fund size may lead to large-scale redemption by investors due to the diminishing marginal returns to scale, which makes the optimal size for fund managers impossible to achieve in practice. Third, this paper shows that principal-agent conflict, diminishing marginal returns, and large-scale redemption exist objectively in the fund market, and play a role in determining fund size. However, in the literature so far, the impacts of these constraints have not been included in the determination of optimal fund size.

In view of the above problems and the limitations of research, this paper finds that fund size cannot be expanded indefinitely due to diminishing marginal returns to scale in the fund market. Based on the three identified constraints (principal-agent conflict, diminishing marginal returns to scale, and redemption of investors), this study proposes the concept of a proper fund size interval. It also improves the classical Berk and Green model (BG model) and proposes a theoretical model of the proper fund size interval and its evaluation index. Determining the proper fund size interval is practically relevant, because it takes into account the interests of both investors and fund managers and the market constraints on fund size. This paper also develops a method for determining whether the fund size matches its managers' ability. The evaluation index of proper fund size constructed in this paper can effectively identify and judge oversized funds, funds with the

proper size, and undersized funds. Using Chinese stock and hybrid funds between 2011 and 2019 as a sample, this paper empirically examines the appropriateness of fund size. The main conclusions are as follows.

First, we find that the average size of Chinese mutual funds is generally too large from 2011 to 2015, is appropriate from 2016 to 2018, and is too small in 2019. There is a significant negative relationship between fund performance and fund size, which indicates the existence of diminishing marginal returns to scale in the fund market. In the long run, the average net excess return tends to approach zero, and the probability of large – scale redemption of the fund with a nonnegative net excess return is far less than that of the fund with a negative net excess return.

Second, as the market impact cost decreases annually, the upper bound and lower bound of the proper size interval are also decreasing, whereas the width of the proper size interval is increasing. The reason is that the upper and lower bounds of the proper size interval are influenced by managers' ability and impact cost, and the width of the proper size interval is only influenced by the impact cost.

Third, the performance of funds with the proper size is much better than that of oversized and undersized funds. The net excess return of oversized funds is negative.

Fourth, the proportion of undersized funds is the largest and increases with each passing year. Due to the rapid growth in the number of start – up funds, and the relatively slow growth in the number of funds with the proper size, the proportion of oversized funds is the second largest and is decreasing annually. However, the proportion of funds with the proper size is the smallest.

In summary, funds with the proper size have better fund performance and fund flow. Therefore, for fund companies to increase the market share of funds with the proper size, they should constantly harness the latent potential of fund managers and keep improving their ability. At the same time, fund managers should be given timely payoff incentives, to match their ability and the fund performance. Regulators should continue to rapidly improve the evaluation system of the fund industry. Rather than paying attention only to fund performance, they should also consider investors' investment interests and evaluate the appropriateness of the fund size and fund managers' ability.

Keywords: Properness of Fund Size, Optimal Fund Size, Fund Performance

JEL Classification: G21, G32, H74

(责任编辑: 李文华) (校对: LH)